

Markdown — die Basis

Was jeder Markdown-Editor versteht — Grundlage für alle LiaScript-Dokumente.

📖 Phase 3 · Anwenden

Seite 1 / 2

Markdown-Grundlagen



🔗 Live-Editor

Textauszeichnung

☰ A2

Energie, *Energie*,
~~Energie~~, ^{Energie}

Energie, *Energie*,
~~Energie~~, ^{Energie}

Absätze & Trennlinie

☰ A2

Erster Absatz.

Zweiter Absatz nach
einer Leerzeile.

Erster Absatz.

Zweiter Absatz nach einer
Leerzeile.

Überschriften

☰ A3

Energie
Worum geht es?
Energiearten
Detail

Energie
Worum geht es?
Energiearten
Detail

Bildet die Navigation am rechten Rand.

Listen

☰ A4

- Energie definieren
- E_{kin} und E_{pot} unterscheiden

- Sonderfall Feder

- Joule benennen

1. erstens
2. zweitens

- Energie definieren
- E_{kin} und E_{pot} unterscheiden
 - Sonderfall Feder
- Joule benennen

1. erstens
2. zweitens

Untergeordnete Listen um 2 Zeichen
einrücken.

Tabellen

☰ A5

Energieart	Formel
kinetisch	$\frac{1}{2} m v^2$
potentiell	$m g h$
Spann	$\frac{1}{2} D s^2$

Energieart	Formel
kinetisch	$\frac{1}{2} m v^2$
potentiell	$m g h$
Spann	$\frac{1}{2} D s^2$

:~ links, :- zentriert, -: rechts

Mathematische Formeln (LaTeX)

☰ A6

Inline: $E = m c^2$

Block:
$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

Inline: $E = m c^2$

Block:
$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

Index , Bruch $\frac{1}{2}$, Quadrat ². Er-
setzt zerfallene Unicode-Schnipsel.

Bilder

☰ A8

![Alt-Text](pfad/bild.png)

![Schwingendes Pendel](
https://.../Pendulum.svg)



Alt-Text in eckigen Klammern — wichtig
für Barrierefreiheit. Quelle/Lizenz in der
Bildunterschrift nennen.

Hinweise / Callouts

☰ A7

> Ein einfaches Zitat.

> [!TIP] gelb
> [!NOTE] blau
> [!WARNING] rot

| Ein einfaches Zitat.

| **TIP** (gelb): Definitionen, Hinweise
NOTE (blau): Lese-Empfehlungen
WARNING (rot): Stolperfallen
Folgezeilen mit > = Inhalt der Box.

Checklisten (Referenz)

- [x] erledigt
- [] offen
- [] noch offen

☒ erledigt
☐ offen
☐ noch offen

Ideal für eine Lernfortschritts-Bilanz.

HTML & Sonderzeichen (Referenz)

<u>unterstrichen</u>

 Zeilenumbruch
* kein Listenpunkt

unterstrichen
(Zeilenumbruch)
*** kein Listenpunkt**
Backslash escapt Markdown-
Sonderzeichen.

📦 Werkzeuge & Editoren für Markdown

Lokale Editoren

- VS Code (+ *Markdown All in One*)
- Obsidian, Typora, Marktext

Online & kollaborativ

- LiaScript LiveEditor
- hackmd.io (*kollaborativ*)

Konvertieren & Qualität

- pandoc → HTML, PDF, DOCX, EPUB
- markdownlint, prettier

Versionierung

- Git & GitHub/GitLab rendern Markdown direkt
- Tabellen: tablesgenerator.com/markdown

LiaScript – die Erweiterungen

Alles, was Markdown allein nicht kann: Quiz, Animationen, Simulationen, ausführbarer Code, Sprache.

📖 Phase 3 · Anwenden

Seite 2 / 2

Erweiterungen & Interaktion



🔗 Workshop-Repo

YAML-Header

☰ A1

```
<!--
author:  Ihr Name
language: de
narrator: Deutsch Male
import:  https://github.com/
        LiaTemplates/Pyodide
-->
```

Steht ganz oben im Dokument.
Definiert Autor:in, Sprache, Stimme und externe Bausteine (*Imports*).
Der Pyodide-Import wird für den Code-Block in Aufgabe 15 gebraucht.

Video

☰ A9

```
!?[Titel](https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)

!?[Audio](datei.mp3)
```

▶ YouTube, Vimeo, MP4 und MP3 werden direkt eingebettet.
!? statt ! = abspielbar.
Auf die Lizenz des Videos achten.

iframe-Einbettung

☰ A10

```
??[PhET-Simulation](
https://phet.colorado.edu/
.../energy-skate-park_de.html)
```

📄 ?? erkennt das Format automatisch (PhET, PDF, GeoGebra, ...) und bettet es ein – kein Tab-Wechsel.
Höhe vorab steuern:
<!-- style="height: 700px; -->
direkt über die ??-Zeile setzen.

Quizformate / Einfachauswahl

☰ A11

Welche Einheit hat Energie?

- [()] Newton
- [(X)] Joule
- [()] Watt

Welche Einheit hat Energie?

- Newton
- **Joule**
- Watt

Genau *eine* richtige Antwort:
[(X)].

Quizformate / Zahleneingabe

☰ A12

E_{kin} für $m=4$ kg,
 $v=27$ m/s in Joule?

[[1458]]

E_{kin} für $m = 4, v = 27$?

Akzeptiert 1458, 1458.0, 1.458e3.
Toleranz: [[1458 ± 1]].

Quizformate / Mehrfachauswahl

☰ A13

Wovon hängt E_{pot} ab?

- [[X]] Masse m
- [[X]] Höhe h
- [[]] Geschwindigkeit v
- [[X]] Gravitation g

Wovon hängt E_{pot} ab?

- ☒ Masse m
- ☒ Höhe h
- ☐ Geschwindigkeit v
- ☒ Gravitation g

[[X]] = beliebig viele richtig.

Hinweise & Spoiler

☰ A14

```
[[1458]]
- [[?]] Formel:
      1/2 m v^2
*****

E_kin = 1458 J

*****
```

🔍 Stufe 1: Hinweis [[?]] (klappbar).
Stufe 2: Lösungsblock zwischen zwei *****-Zeilen – koppelt sich automatisch an das Quiz darüber.
Zweistufige Hilfe = wirksame Binnendifferenzierung.

Code-Blöcke

☰ A15

```
```python e_kin.py
m = 4; v = 27
E = 0.5 * m * v**2
print(E)
```

@Pyodide.eval
```

```
m = 4; v = 27
E = 0.5*m*v**2
print(E)
```

▶ **Run** > 1458.0

@Pyodide.eval direkt darunter setzt den Run-Button. Setzt den Pyodide-Import (A1) voraus.

🔗 LiaScript-Templates – im Header per import: einbinden (Auswahl aus github.com/LiaTemplates)

📄 Code ausführen

- Pyodide – Python
- Skulpt – Python (leichter)
- Lua – Lua
- JSCPP – C++
- Tau-ProLog – Prolog

📊 Visualisieren

- mermaid_template – Diagramme
- JSXGraph – Mathematik
- Vega – Datenvisualisierung
- Tikz-Jax – Tikz-Grafiken
- ABCjs – Musiknotation

🔧 Simulation & Daten

- PhET – Physik-Simulationen
- Wikimedia – Commons-Einbettung
- AlaSQL / SQLite – SQL
- Random – Quiz-Banken
- citations – BibTeX/CSL

🔗 Übersicht

- github.com/LiaTemplates
- github.com/LiaTemplates/Index
- github.com/LiaPlayground
- Live-Editor:
lia-script.github.io/LiveEditor

📄 Live-Editor: lia-script.github.io/LiveEditor

📄 Doku: lia-script.github.io

🔗 github.com/LiaScript CC-BY-SA 4.0 – Sebastian Zug, André Dietrich · OPAL Schule meets LiaScript 2026